

2022-2023-2 实变函数（戎锋班）期末考试

1. 陈述Fatou引理，并给出不等号严格的例子
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[-n,n]} f = \int_{\mathbb{R}} f$
3. 有界变差函数 f ，如果 $|f'(x)| \leq V'_{f(x)} a.e. \forall x$ ，证明 $\int |f'| \leq V(f)$
4. f 可测函数， A 可测集，问 $f^{-1}(A)$ 是不是可测，证明or反例（送分）
5. 如果 f_n, g 都属于 L^p ， $|f_n| \leq g$ ，且 f_n 几乎处处收敛到 f ，证 f_n L^p 收敛到 f
6. 给出几乎处处收敛，一致收敛，依测度收敛的定义，以及三者之间的相互关系。
7. 证明如果 f_n, g 属于 L^2 ， f_n 是一个绝对连续的函数列， $f_n - f$ L^2 收敛于0，
 $f'_n - g$ L^2 收敛于0，证明 f 几乎处处收敛于一个绝对连续函数（提示，考虑 L^2 收敛和几乎处处收敛的关系，根据 g 去构造一个绝对连续函数 h 然后利用Cauchy-Schwarz不等式和三角不等式来证明这个绝对连续函数 h 和 f 几乎处处相等）
8. 证明两个绝对连续函数的积依旧是绝对连续函数